

פונקציות מרוכבות

90917

פרק 8 – חישוב אינטגרלים ממשיים

מכללת אפקה



אין לשכפל, להעתיק, לצלם, להקליט, לאחסן במאגר מידע, לשדר או להקליט בכל דרך או בכל אמצעי אלקטרוני, אופטי או מכני, או אחר - כל חלק שהוא מהחומר שקובץ זה, בין אם לשימוש פנימי או מסחרי, ללא אישור בכתב מאתר אלון באומן – לימוד קורסים אונליין

סטודנטים לקורס פונקציות מרוכבות 90917

קובץ זה עוסק בפרק 8 – חישוב אינטגרלים ממשיים בקורס פונקציות מרוכבות ומכיל סיכום של החומר, הגדרות, משפטים, נוסחאות שימושיות ותרגילים המסודרים לפי סדר הנושאים ברמת קושי עולה: מהרמה הבסיסית ביותר ועד לרמת התרגילים המופיעים במבחנים.

לכל התרגילים פתרונות מלאים באתר [אלון באומן – לימוד קורסים אונליין](#)
הפתרונות של התרגילים מועברים בצורה ברורה, מסודרת ומלווים בהסבר קולי ברור, מפורט ומלא.

ניתן להצטרף לקבוצת ה- WhatsApp של הקורס עם אלון באומן, בה ניתן לשאול שאלות במהלך למידת הקורס. להצטרפות: [לחץ כאן](#)

בהצלחה,

אלון באומן

תוכן עיניינים

- 8.1. חישוב אינטגרלים ממשיים ע"י החלפת משתנים מעריכית 4
- 8.2. חישוב אינטגרלים ממשיים אינסופיים ע"י משפט ג'ורדן - מקרה 1 5
- 8.3. חישוב אינטגרלים ממשיים אינסופיים ע"י משפט ג'ורדן - מקרה 2 6
- 8.4. חישוב אינטגרלים ממשיים אינסופיים ע"י משפט ג'ורדן - מקרה 3,4 7



8.1. חישוב אינטגרלים ממשיים ע"י החלפת משתנים מעריכית

החלפת משתנים מעריכית: $z = e^{i\theta}$ כאשר $0 \leq \theta \leq 2\pi$ או $-\pi \leq \theta \leq \pi$. מתקיים: $\sin \theta = \frac{z - z^{-1}}{2i}$, $\cos \theta = \frac{z + z^{-1}}{2}$.

$$\int_0^{2\pi} R(\cos \theta, \sin \theta) d\theta = \oint_{|z|=1} R\left(\frac{z + z^{-1}}{2}, \frac{z - z^{-1}}{2i}\right) \frac{dz}{iz}$$

תרגיל 1

חשב את האינטגרל $\int_0^{2\pi} \frac{1}{2 + \cos \theta} d\theta$

תרגיל 2

חשב את האינטגרל $\int_0^{2\pi} \frac{1}{1 + a \cos \theta} d\theta$ כאשר $-1 < a < 1$

תרגיל 3

חשב את האינטגרל $\int_0^{\pi} \frac{1}{(5 + 4 \cos \theta)^2} d\theta$



8.2. חישוב אינטגרלים ממשיים אינסופיים ע"י משפט ג'ורדן - מקרה 1

מקרה 1 – חישוב אינטגרל מהצורה $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{P_n(x)}{Q_m(x)} dx$ כאשר $m - n \geq 2$

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{P_n(z)}{Q_m(z)} dz = 2\pi i \sum_{\text{Im}(z_k) > 0} \text{Res} \left(\frac{P_n(z)}{Q_m(z)}, z_k \right)$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{P_n(z)}{Q_m(z)} dz = -2\pi i \sum_{\text{Im}(z_k) < 0} \text{Res} \left(\frac{P_n(z)}{Q_m(z)}, z_k \right)$$

תרגיל 1

חשב את האינטגרל $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{x^2 + 2x + 10} dx$

תרגיל 2

חשב את האינטגרל $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{(x^2 + 1)(x^2 + 9)} dx$

תרגיל 3

חשב את האינטגרל $\int_0^{\infty} \frac{x^2}{(x^2 + 4)^2} dx$



8.3. חישוב אינטגרלים ממשיים אינסופיים ע"י משפט ג'ורדן - מקרה 2

מקרה 2 – חישוב אינטגרל מהצורה $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{P_n(x)}{Q_m(x)} e^{itx} dx$ כאשר $m - n \geq 1$

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{P_n(z)}{Q_m(z)} e^{itz} dz = 2\pi i \sum_{\text{Im}(z_k) > 0} \text{Res} \left(\frac{P_n(z)}{Q_m(z)} e^{itz}, z_k \right) \quad \text{עבור } t > 0$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{P_n(z)}{Q_m(z)} e^{itz} dz = -2\pi i \sum_{\text{Im}(z_k) < 0} \text{Res} \left(\frac{P_n(z)}{Q_m(z)} e^{itz}, z_k \right) \quad \text{עבור } t < 0$$

תרגיל 1

חשב את האינטגרל $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{(x+3)e^{i3x}}{x^2+9} dx$

תרגיל 2

חשב את האינטגרל $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{e^{-2ix}}{(x-2i)^2(x^2+1)} dx$



8.4. חישוב אינטגרלים ממשיים אינסופיים ע"י משפט ג'ורדן - מקרה 3,4

מקרה 3 – חישוב אינטגרל מהצורה $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{P_n(x)}{Q_m(x)} \cos(tx) dx$ כאשר $m - n \geq 1$

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{P_n(x)}{Q_m(x)} \cos(tx) dx = \operatorname{Re} \left(\int_{-\infty}^{\infty} \frac{P_n(x)}{Q_m(x)} e^{itx} dx \right)$$

מקרה 4 – חישוב אינטגרל מהצורה $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{P_n(x)}{Q_m(x)} \sin(tx) dx$ כאשר $m - n \geq 1$

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{P_n(x)}{Q_m(x)} \sin(tx) dx = \operatorname{Im} \left(\int_{-\infty}^{\infty} \frac{P_n(x)}{Q_m(x)} e^{itx} dx \right)$$

תרגיל 1

חשב את האינטגרל $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{\cos \pi x}{x^2 + 2x + 2} dx$

תרגיל 2

חשב את האינטגרל $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{x^3 \sin(x)}{(x^2 + 4)(x^2 + 9)} dx$